

Validación del prototipo — Faro Cafetero

Documento breve de validación para Módulo 3

Objetivo. Evaluar en qué medida el prototipo implementado satisface los requerimientos definidos para el artefacto analítico, identificando evidencias de cumplimiento, limitaciones actuales y acciones sugeridas para siguientes iteraciones.

Alcance de la validación. La validación se realizó contrastando la checklist de requerimientos diligenciada contra el prototipo desplegado, la documentación del proyecto, las pruebas funcionales de navegación y simulación, y la evidencia visual de las tres páginas del artefacto: Diagnóstico, Modelos y Artefacto.

1. Resumen ejecutivo de resultados

Resultado general. El prototipo cumple satisfactoriamente su objetivo como artefacto analítico funcional para diagnóstico territorial, trazabilidad metodológica y simulación técnica de escenarios. No obstante, su alcance actual corresponde a una herramienta de monitoreo y soporte técnico, no a una solución actuarial definitiva ni a un producto comercial final.

Estado	Cantidad	Lectura
Cumple	7	Se evidencia funcionalidad implementada y operativa.
Cumple parcialmente	14	Existe evidencia del prototipo, pero persisten límites metodológicos, de negocio o de validación.
No evidenciado / no cumple aún	3	El prototipo no demuestra todavía el requerimiento o queda fuera del alcance actual.

Aspecto	Cumple	Parcial	No evidenciado
Negocio	0	4	2
Desempeño analítico y computacional	2	3	1
Funcional y usabilidad	3	4	0
Proceso y control	2	3	0

2. Hallazgos principales de la validación

- El prototipo sí demuestra navegación web sin código, filtros funcionales, lectura territorial y una simulación técnica navegable con lógica financiera proxy.
- La trazabilidad metodológica del modelado está visible dentro de la aplicación y está respaldada por repositorio versionado, scripts ETL/app-ready, serialización de modelos, Docker y despliegue en Render.
- La capa de simulación aporta valor porque traduce cambios climáticos y económicos en producción simulada, pérdida proxy, valor expuesto, cobertura indicativa y prima de referencia.

- Las principales brechas de validación se concentran en el frente actuarial y de negocio: no se demostró reducción cuantitativa del riesgo base, no se validó una prima comercial definitiva y no se evidenció adopción real de mercado.
- Desde el punto de vista de usabilidad, el prototipo es operable y comprensible, aunque algunos indicadores todavía requieren acompañamiento o contexto para usuarios completamente no expertos.

3. Evidencia de cumplimiento relevante

Diagnóstico territorial: La app permite filtrar por departamento y año, consultar KPIs productivos y climáticos y revisar series y rankings territoriales.

Trazabilidad metodológica: La página de modelos muestra familias de modelos, métricas, selección metodológica y limitaciones visibles.

Simulación técnica: La página de artefacto integra monitoreo de riesgo y un simulador con controles, esquema explicativo y lectura interpretativa.

Despliegue y reproducibilidad: El prototipo se encuentra desplegado en web y respaldado por repositorio, Docker, modelos serializados y cubos app-ready.

4. Requerimientos críticos con cumplimiento parcial o pendiente

R1 — Reducción del riesgo base: Se mejora la trazabilidad entre índice, producción proxy y simulación, pero no se demostró cuantitativamente una reducción del riesgo base frente a un seguro tradicional.

R3 / R9 — Prima dinámica y viabilidad técnica de la prima: El prototipo genera una prima indicativa dinámica y explicita su fórmula, pero esta salida sigue siendo técnica y no una prima actuarial validada comercialmente.

R5 / R6 — Valor de negocio para mercado y productor: La herramienta permite explorar cobertura y utilidad económica proxy, pero no valida aún adopción comercial, estabilidad de ingresos ni matriz de pago correcto/subpago/sobrepago.

R14 / R17 — Alcance funcional adicional: La versión actual consulta por departamento y año, pero no implementa municipio/zona detallada ni exportación directa PDF/CSV desde la app.

Conclusión. Con base en la revisión de la checklist de requerimientos y en las pruebas del prototipo implementado, se concluye que Faro Cafetero cumple adecuadamente como prototipo funcional de analítica aplicada. Su aporte principal está en integrar diagnóstico, justificación metodológica y simulación técnica en una sola experiencia web. La solución todavía no debe interpretarse como un seguro actuarial cerrado ni como un producto comercial final; su valor actual es servir como herramienta de monitoreo, exploración de escenarios y soporte técnico a decisiones.

Siguientes iteraciones. Fortalecer la validación con datos observados de pérdidas reales, contrastar la prima indicativa contra referencias comerciales, documentar tiempos de respuesta formales, ampliar granularidad territorial y habilitar exportación directa de resultados.